

2. 반응형 웹사이트(CSS) -3

실전프로젝트 반응형 웹퍼블리싱
w3schools.com

12. DISPLAY

요소의 성격을 바꾸어주는 속성입니다.

display가 어떻게 설정되어 있는지에 따라 그 후 사용할 수 있는 속성이 달라진다.

쓸수 있는 값	풀이
block	박스를 블록 요소로 만들어 줌 (줄 바꿈이 일어남)
inline	박스를 인라인 요소로 만들어 줌 (줄 바꿈이 일어나지 않음)
inline-block	박스를 인라인 요소로 두어 줄 바꿈은 일어나지 않게 하면서 블록에 쓸 수 있는 속성을 쓸 수 있음
none	박스를 보이지 않게 숨겨줌.

주메뉴

- [COMPANY](#)
- [PRODUCT](#)
- [SERVICE](#)
- [COMMUNITY](#)

```
<body>
  <div id="container">
    <h1>주 메뉴</h1>
    <ul>
      <li><a href="#">COMPANY</a></li>
      <li><a href="#">PRODUCT</a></li>
      <li><a href="#">SERVICE</a></li>
      <li><a href="#">COMMUNITY</a></li>
    </ul>
  </div>
</body>
```

주메뉴

COMPANY

PRODUCT

SERVICE

COMMUNITY



호버시

가로:100px 세로 23px

주메뉴

COMPANY

PRODUCT

SERVICE

COMMUNITY

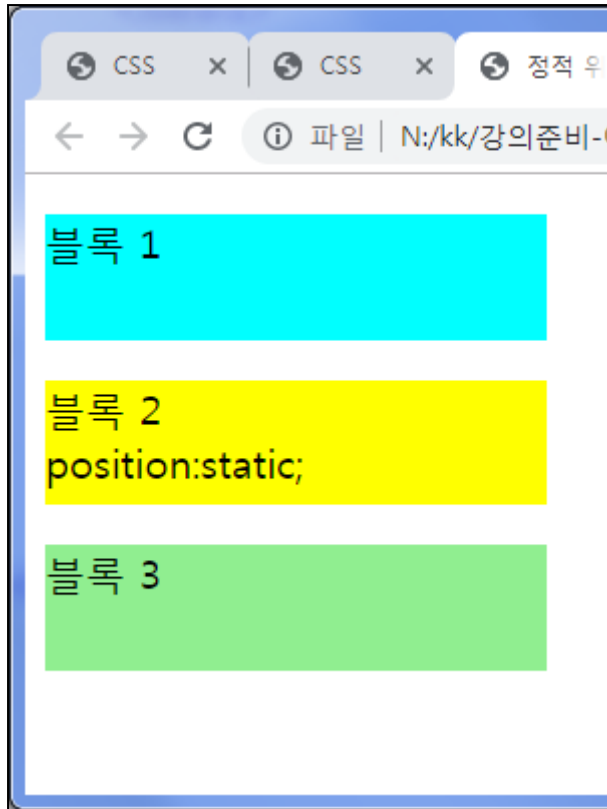
```
body {  
    font: 12px 굴림;  
}  
  
ul {  
    padding: 0;  
}  
  
#container>ul>li {  
    list-style: none;  
    display: inline-block;  
}
```

```
#container>ul>li>a {  
    display: inline-block;  
    background-color: #c00;  
    width: 100px;  
    height: 23px;  
    line-height: 23px;  
    text-align: center;  
    color: #fff;  
}  
  
#container>ul>li>a:hover {  
    background-color: #369;  
}
```

13. POSITION

블록을 박스의 위치기준으로 배치하는 기술로서, 주로 콘텐츠를 서로 겹치게 배열하거나 마크업 순서의 디자인상의 순서가 다를 경우의 표현에 매우 유용하다.

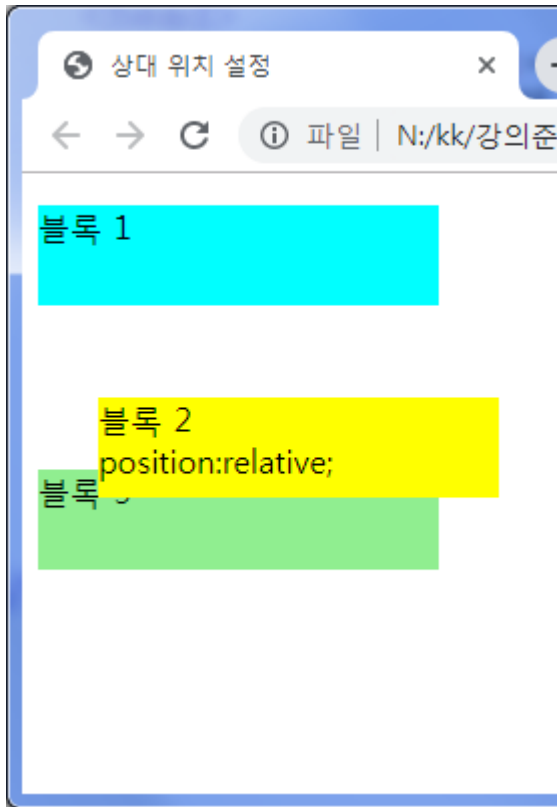
쓸수 있는 값	풀이
static	요소를 이동하거나 겹칠 수 없는 원래 그대로의 상태를 말하며 position을 생략하면 그게 바로 static이다
relative	relative로 지정된 요소는 left와 top속성으로 이동할 수 있으며, absolute로 지정된 요소의 부모 요소 역할을 할 수 도 있다.
absolute	absolute로 지정된 요소는 다른 요소와 겹칠 수 있고 left와 top속성을 이용하여 부모 박스를 기준으로 위치를 정해주어야 한다.
fixed	요소의 위치를 화면 기준으로 지정해주며, 구형 브라우저에서는 표현되지 않는다.



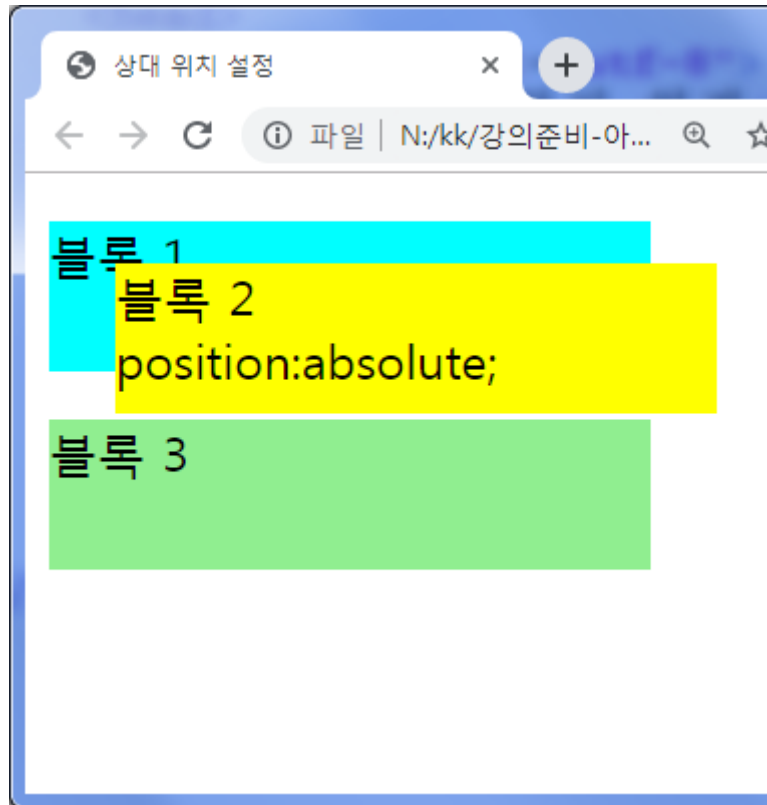
```
8      <body>
9          <p id="one">블록 1</p>
10         <div id="two">블록 2<br>
11             position:static;<br>
12         </div>
13         <p id="three">블록 3</p>
14     </body>
15 </html>
```

가로 : 200px
세로 : 50px

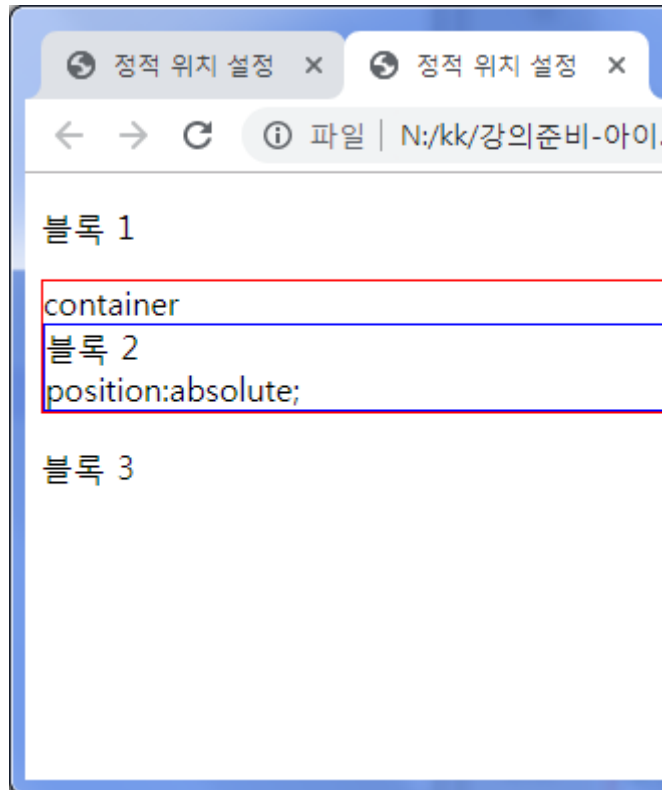
```
02-07-7.css
1  @charset "utf-8";
2  #one {
3      background-color: cyan;
4      width: 200px;
5      height: 50px;
6  }
7  #two {
8      position:static;
9      left:30px;
10     background-color: yellow;
11     width: 200px;
12     height: 50px;
13 }
14 #three {
15     background-color: lightgreen;
16     width: 200px;
17     height: 50px;
18 }
```



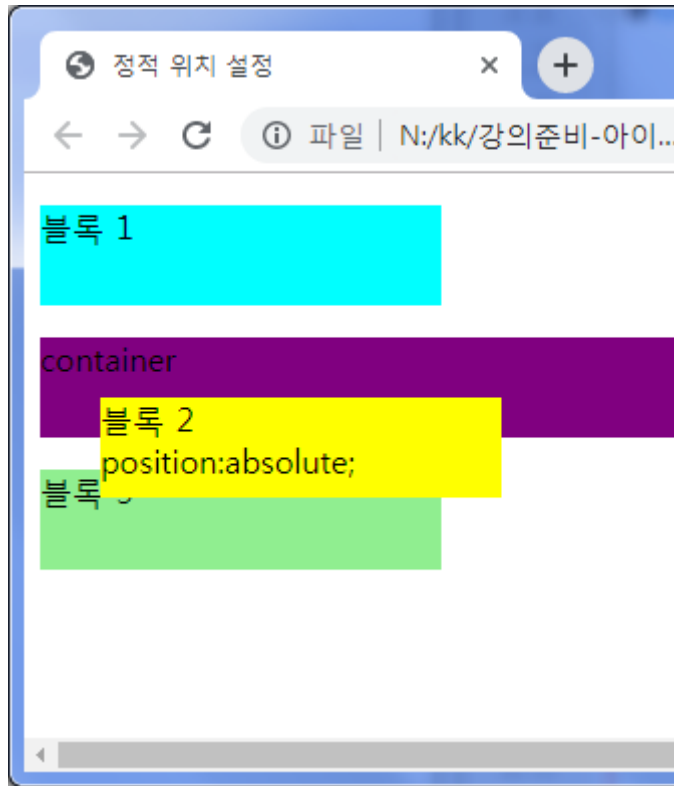
```
7 #two {  
8     position: relative;  
9     left: 30px;  
10    top: 30px;  
11    background-color: yellow;  
12    width: 200px;  
13    height: 50px;  
14 }
```



```
7 #two {  
8     position:absolute;  
9     left:30px;  
10    top:30px;  
11    background-color: yellow;  
12    width:200px;  
13    height:50px;  
14 }
```



```
<p id="one">블록 1</p>
<div id="container">container
  <div id="two">블록 2<br>
    position: absolute;
  </div>
</div>
<p id="three">블록 3</p>
```

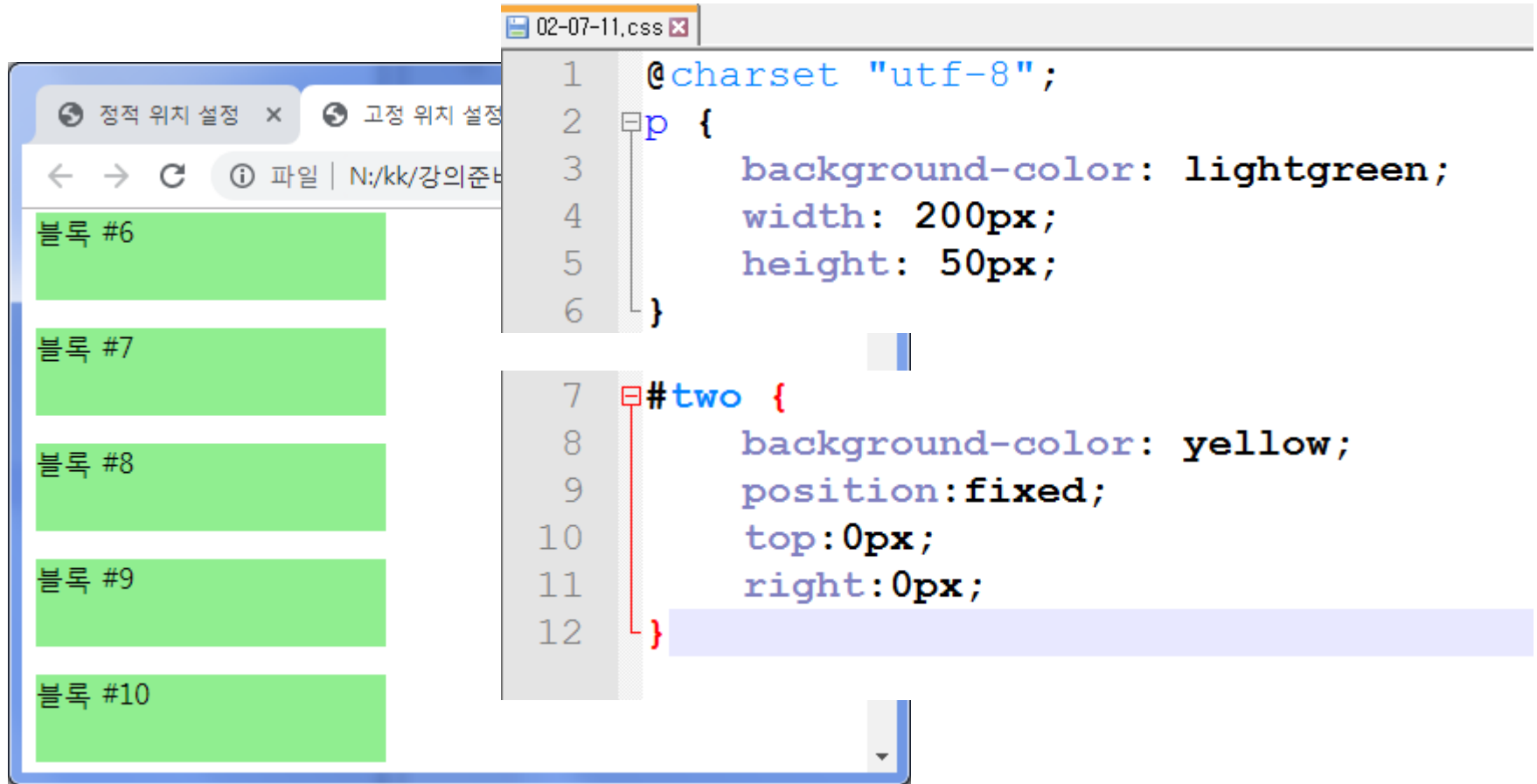


```
#container{  
    position:relative;  
    background-color:purple;  
    width:500px;  
    height:50px;  
}  
#two {  
    position:absolute;  
    top:30px;  
    left:30px;  
    background-color: yellow;  
    width: 200px;  
    height: 50px;  
}
```

블록 #1
블록 #2
position:fixed
블록 #3
블록 #4
블록 #5
블록 #6
블록 #7
블록 #8
블록 #9
블록 #10
블록 #11

```
<body>
  <p>블록 #1</p>
  <p id="two">
    블록 #2<br>
    position:fixed<br>
  </p>

  <p>블록 #3</p>
  <p>블록 #4</p>
  <p>블록 #5</p>
  <p>블록 #6</p>
  <p>블록 #7</p>
  <p>블록 #8</p>
  <p>블록 #9</p>
  <p>블록 #10</p>
  <p>블록 #11</p>
</body>
```



14. 레이아웃-FLOAT

float

박스를 좌측이나 우측에 붙이고 아래 내용이 그 주변을 흐르게 하는 속성인데, 세로로만 나열 되던 블록들을 가로로 서로 어울리게 배치하려 할 때 반드시 필요한 것입니다. float한 박스에 가로 사이즈를 함께 주어야 모든 구형 브라우저에서 까지도 크로스 브라우징(: 각 브라우저에서 웹페이지가 동일하게 보이는 것) 됩니다.

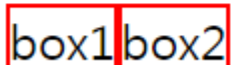
- left : 박스를 왼쪽에 배치하고 나머지 콘텐츠는 그 주변을 흐르도록 함
- right : 박스를 오른쪽에 배치하고 나머지 콘텐츠는 그 주변을 흐르도록 함
- width값은 length | %

box1

box2

```
9 <h3>float</h3>
10 <p>박스를 좌측이나 우측에 붙이고 아래 내용이 그
    주변을 흐르게 하는 속성인데, 세로로만 나열되던
    블록들을 가로로 서로 어울리게 배치하려 할 때 반드시
    필요한 것입니다. float한 박스에 가로 사이즈를 함께
    주어야 모든 구형 브라우저에서 까지도 크로스
    브라우징 (: 각 브라우저에서 웹페이지가 동일하게
    보이는 것) 됩니다.</p>
11 <ul>
12     <li>left : 박스를 왼쪽에 배치하고 나머지 콘텐츠는
        그 주변을 흐르도록 함</li>
13     <li>right : 박스를 오른쪽에 배치하고 나머지
        콘텐츠는 그 주변을 흐르도록 함</li>
14     <li>width값은 length | % </li>
15 </ul>
16 <div>box1</div>
17 <div>box2</div>
```

- left : 박스를 왼쪽에 배치하고 나머지 콘텐츠는 그 주변을 흐르도록 함
- right : 박스를 오른쪽에 배치하고 나머지 콘텐츠는 그 주변을 흐르도록 함
- width값은 length | %



가로사이즈를 주지 않으면 요소가 차지하는 크기만큼만 차지하며, 옆으로 나열된다.



5
6

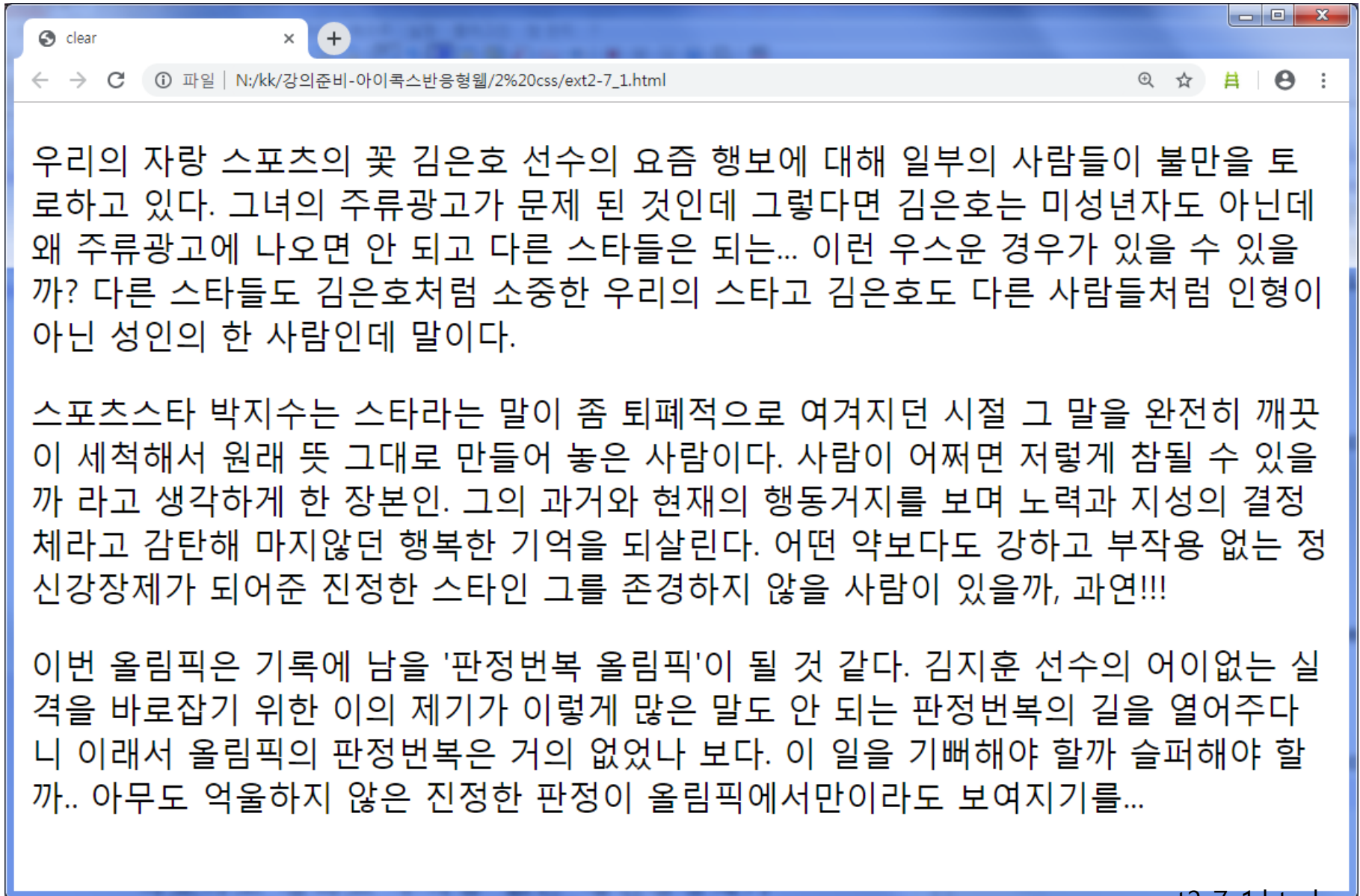
```
width: 50%;  
box-sizing: border-box;
```



```
width: 200px;  
box-sizing: border-box;
```

float된 박스들의 바로 아래 박스에게 주변을 흐르지 않고 원래대로 배치되도록 하는 속성입니다.
즉 float을 해제시켜주는 중요한 역할을 하는데, 이 요소는 블록이어야 합니다.

쓸 수 있는 값	풀 이
left	float된 박스 중 좌측이 짧을 때 좌측의 빈 공간부터 채워 내려옴
right	float된 박스 중 우측이 짧을 때 우측의 빈 공간부터 채워 내려옴
both	float된 박스 중 어느 쪽도 채우지 않고 다시 한단으로 배치해줌



```
<div id="wrapper">
  <div class="skate">
    <p>우리의 자랑 스포츠의 꽃 김은호 선수의 요즘 행보에 대해 일부의
    사람들이 불만을 토로하고 있다. 그녀의 주류광고가 문제 된 것인데
    그렇다면 김은호는 미성년자도 아닌데 왜 주류광고에 나오면 안 되고 다른
    스타들은 되는... 이런 우스운 경우가 있을 수 있을까? 다른 스타들도
    김은호처럼 소중한 우리의 스타고 김은호도 다른 사람들처럼 인형이 아닌
    성인의 한 사람인데 말이다.</p>
  </div>
  <div class="football">
    <p>스포츠스타 박지수는 스타라는 말이 좀 퇴폐적으로 여겨지던 시절 그
    말을 완전히 깨끗이 세척해서 원래 뜻 그대로 만들어 놓은 사람이다.
    사람이 어찌면 저렇게 참될 수 있을까 라고 생각하게 한 장본인. 그의
    과거와 현재의 행동거지를 보며 노력과 지성의 결정체라고 감탄해 마지않던
    행복한 기억을 되살린다. 어떤 약보다도 강하고 부작용 없는 정신강장제가
    되어준 진정한 스타인 그를 존경하지 않을 사람이 있을까, 과연!!!</p>
  </div>
  <div class="olympic">
    <p>이번 올림픽은 기록에 남을 '판정반복 올림픽'이 될 것 같다. 김지훈
    선수의 어이없는 실격을 바로잡기 위한 이의 제기가 이렇게 많은 말도 안
    되는 판정반복의 길을 열어주다니 이래서 올림픽의 판정반복은 거의 없었나
    보다. 이 일을 기뻐해야 할까 슬퍼해야 할까.. 아무도 억울하지 않은
    진정한 판정이 올림픽에서만이라도 보여지기를... </p>
  </div>
</div>
```

ext2-7_2.css

```
1 @charset "utf-8";  
2 *{ margin:0; padding:0; }  
3 .  
4 body{ font:12px "굴림",Gulim; margin:20px; }  
5 #wrapper{ width:550px; }  
6 p{ text-align:justify; }
```


550px

250px

210px

우리의 자랑 스포츠의 꽃 김은호 선수의 요즘 행보에 대해 일부의 사람들이 불만을 토로하고 있다. 그녀의 주류광고가 문제 된 것인데 그렇다면 김은호는 미성년자도 아닌데 왜 주류광고에 나오면 안 되고 다른 스타들은 되는... 이런 우스운 경우가 있을 수 있을까? 다른 스타들도 김은호처럼 소중한 우리의 스타고 김은호도 다른 사람들처럼 인형이 아닌 성인의 한 사람인데 말이다.

스포츠스타 박지수는 스타라는 말이 좀 퇴폐적으로 여겨지던 시절 그 말을 완전히 깨끗이 세척해서 원래 뜻 그대로 만들어 놓은 사람이다. 사람이 어쩌면 저렇게 참될 수 있을까 라고 생각하게 한 장본인. 그의 과거와 현재의 행동거지를 보며 노력과 지성의 결정체라고 감탄해 마지않던 행복한 기억을 되살린다. 어떤 약보다도 강하고 부작용 없는 정신강장제가 되어준 진정한 스타인 그를 존경하지 않을 사람이 있을까, 과연!!!

이번 올림픽은 기록에 남을 '판정반복 올림픽'이 될 것 같다. 김지훈 선수의 어이없는 실격을 바로잡기 위한 이의 제기가 이렇게 많은 말도 안 되는 판정반복의 길을 열어주다니 이래서 올림픽의 판정반복은 거의 없었나 보다. 이 일을 기뻐해야 할까 슬퍼해야 할까.. 아무도 억울하지 않은 진정한 판정이 올림픽에서만이라도 보여지기를...

clear:left

550px

180px

290px

우리의 자랑 스포츠의 꽃 김은호 선수의 요즘 행보에 대해 일부의 사람들이 불만을 토로하고 있다. 그녀의 주류광고가 문제 된 것인데 그렇다면 김은호는 미성년자도 아닌데 왜 주류광고에 나오면 안 되고 다른 스타들은 되는... 이런 우스운 경우가 있을 수 있을까? 다른 스타들도 김은호처럼 소중한 우리의 스타고 김은호도 다른 사람들처럼 인형이 아닌 성인의 한 사람인데 말이다.

스포츠스타 박지수는 스타라는 말이 좀 퇴폐적으로 여겨지던 시절 그 말을 완전히 깨끗이 세척해서 원래 뜻 그대로 만들어 놓은 사람이다. 사람이 어찌면 저렇게 참될 수 있을까 라고 생각하게 한 장본인. 그의 과거와 현재의 행동거지를 보며 노력과 지성의 결정체라고 감탄해 마지않던 행복한 기억을 되살린다. 어떤 약보다도 강하고 부작용 없는 정신강장제가 되어준 진정한 스타인 그를 존경하지 않을 사람이 있을까, 과연!!!

이번 올림픽은 기록에 남을 '판정반복 올림픽'이 될 것 같다. 김지훈 선수의 어이없는 실격을 바로잡기 위한 이의 제기가 이렇게 많은 말도 안 되는 판정반복의 길을 열어주다니 이래서 올림픽의 판정반복은 거의 없었나 보다. 이 일을 기뻐해야 할까 슬퍼해야 할까.. 아무도 억울하지 않은 진정한 판정이 올림픽에서만이라도 보여지기를...

clear:right

550px

180px

290px

우리의 자랑 스포츠의 꽃 김은호 선수의 요즘 행보에 대해 일부의 사람들이 불만을 토로하고 있다. 그녀의 주류광고가 문제 된 것인데 그렇다면 김은호는 미성년자도 아닌데 왜 주류광고에 나오면 안 되고 다른 스타들은 되는... 이런 우스운 경우가 있을 수 있을까? 다른 스타들도 김은호처럼 소중한 우리의 스타고 김은호도 다른 사람들처럼 인형이 아닌 성인의 한 사람인데 말이다.

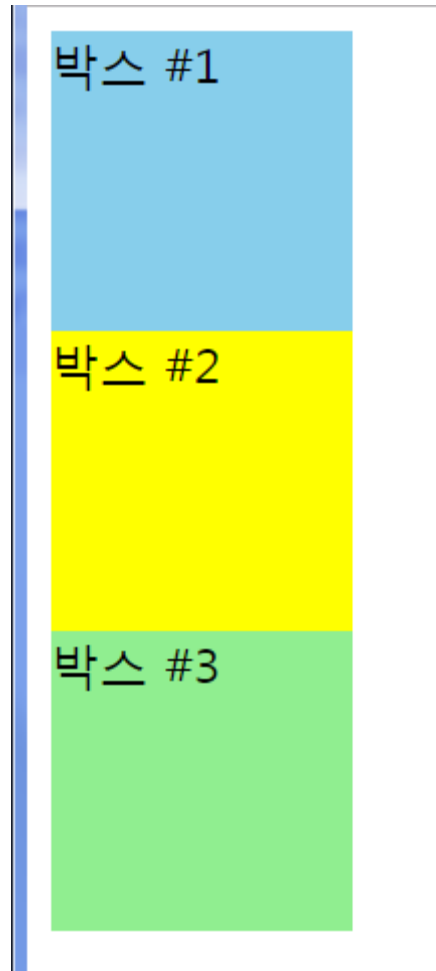
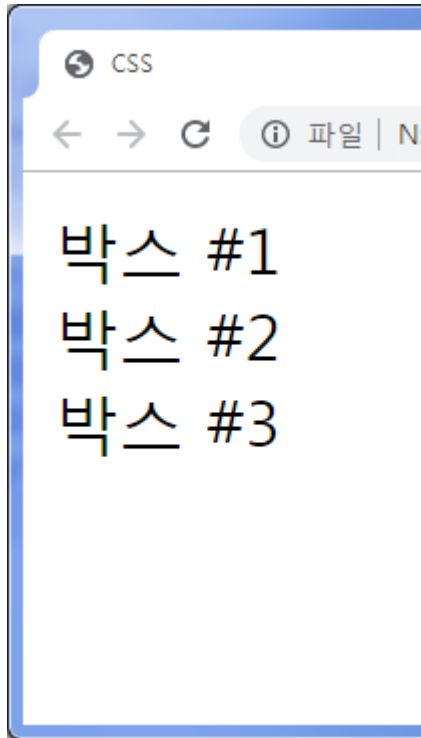
스포츠스타 박지수는 스타라는 말이 좀 퇴폐적으로 여겨지던 시절 그 말을 완전히 깨끗이 세척해서 원래 뜻 그대로 만들어 놓은 사람이다. 사람이 어찌면 저렇게 참될 수 있을까 라고 생각하게 한 장본인. 그의 과거와 현재의 행동거지를 보며 노력과 지성의 결정체라고 감탄해 마지않던 행복한 기억을 되살린다. 어떤 약보다도 강하고 부작용 없는 정신강장제가 되어준 진정한 스타인 그를 존경하지 않을 사람이 있을까, 과연!!!

clear:both

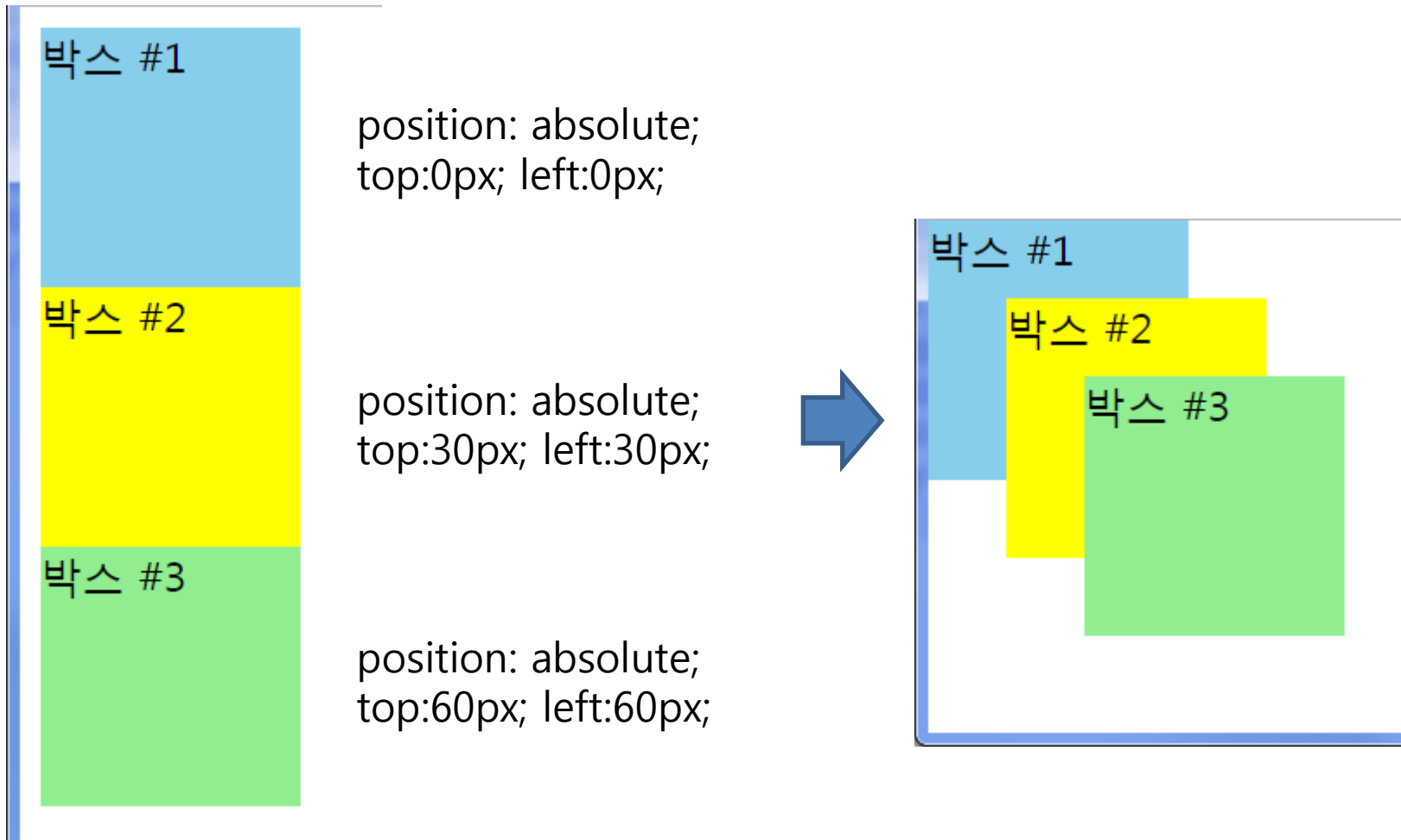
이번 올림픽은 기록에 남을 '판정반복 올림픽'이 될 것 같다. 김지훈 선수의 어이없는 실격을 바로 잡기 위한 이의 제기가 이렇게 많은 말도 안 되는 판정반복의 길을 열어주다니 이래서 올림픽의 판정반복은 거의 없었나 보다. 이 일을 기뻐해야 할까 슬퍼해야 할까.. 아무도 억울하지 않은 진정한 판정이 올림픽에서만이라도 보여지기를...

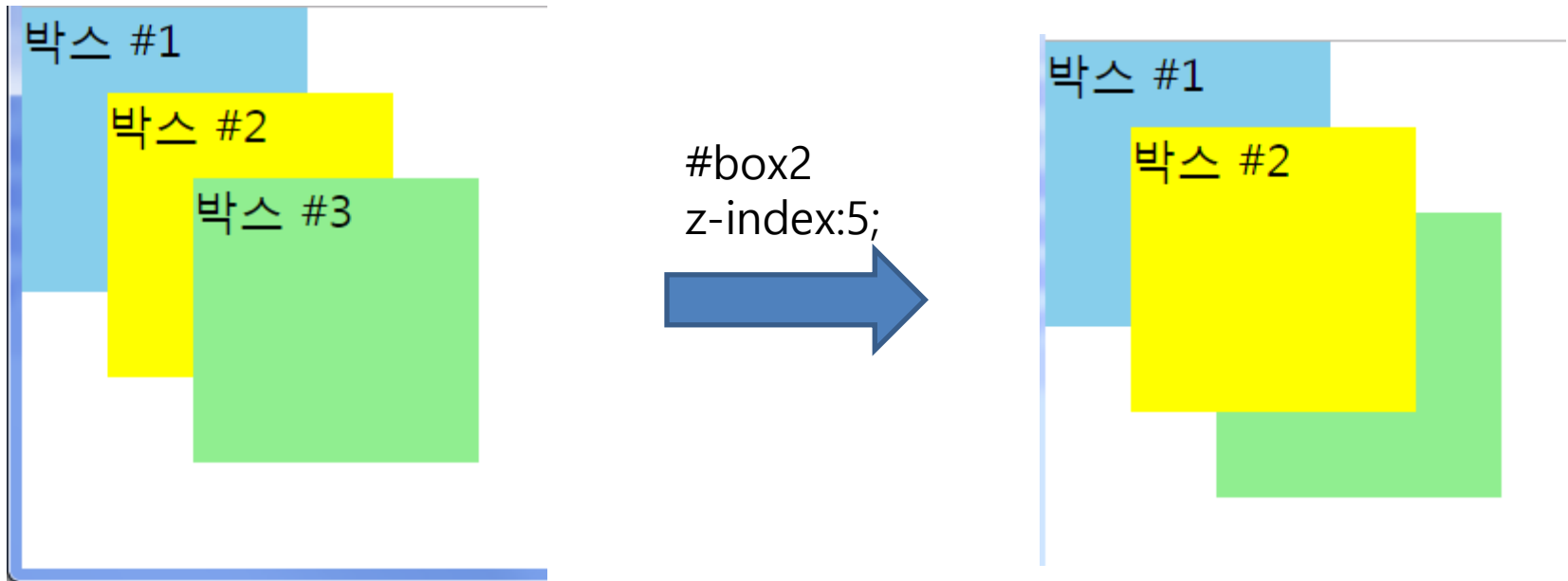
ext2-7_2.html

요소의 스택 순서



width:100px; height:100px;





주의할 점 : position속성이 있어야 작동한다.

html

```
  
<p>img 요소의 z-index가 -1이므로 다른 요소의  
뒤에 위치한다.</p>
```

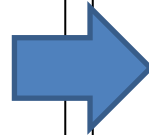
결과값



img 요소의 z-index가 -1이므로 다른 요소의 뒤에 위치한다.



img 요소의 z-index가 -1이므로 다른 요소의 뒤에 위치한다.



img 요소의 z-index가 -1이므로 다른 요소의 뒤에 위치한다.



```
02-07-16.css x
1  @charset "utf-8";
2
3  img {
4      position: absolute;
5      z-index: -1;
6  }
```


overflow

박스 안의 내용이 박스보다 클 경우 넘치는 부분을 처리하는 속성입니다.

- overflow
 - visible : 박스 크기를 넘쳐서 콘텐츠를 출력, 기본값
 - hidden : 넘치는 콘텐츠를 숨김
 - auto : 넘치는 콘텐츠가 존재할 경우에만 스크롤바를 생성해 줌
 - scroll : 넘치는 콘텐츠가 없어도 스크롤바를 생성해 줌
- overflow-x : x방향으로 스크롤 처리 방법
 - visible | hidden | auto | scroll
- overflow-y : y방향으로 스크롤 처리 방법
 - visible | hidden | auto | scroll

혼자잘해주고 상처받지마라 - 유은정 - 타인에게 기대하고 지치기를 반복하는 사람은 결국 언젠가 상처가 끓아 터지기 마련이다. 더 심각해지기 전에 혼자만의 노력을 멈추고 자신에 대해 다시 생각하는 시간을 가져야 한다. 모든 상처를 주는 관계로부터 자신을 보호할 필요가 있다. 자신의 욕구를 솔직하게 인정하고 표현하며, 스스로를 사랑해야 한다. 내 마음의 주인은 자기 자신이다. 자신을 가장 잘 알고, 자신의 자존감을 지켜주는 정서적 지지자는 친구나 가족 등 타인이 아니라 스스로가 되어야 한다.

혼자잘해주고 상처받지마라
- 유은정 - 타인에게 기대하
고 지치기를 반복하는 사람
은 결국 언젠가 상처가 곪아
터지기 마련이다. 더 심각해
지기 전에 혼자만의 노력을
멈추고 자신에 대해 다시 생
각하는 시간을 가져야 한다.
모든 상처를 주는 관계로부
터 자신을 보호할 필요가 있
다. 자신의 욕구를 솔직하게
인정하고 표현하며, 스스로
를 사랑해야 한다. 내 마음
의 주인은 자기 자신이다.
자신을 가장 잘 알고, 자신
이 자조가을 지켜주는 저서

혼자잘해주고 상처받지마라
- 유은정 - 타인에게 기대하
고 지치기를 반복하는 사람
은 결국 언젠가 상처가 곪아
터지기 마련이다. 더 심각해
지기 전에 혼자만의 노력을
멈추고 자신에 대해 다시 생
각하는 시간을 가져야 한다.
모든 상처를 주는 관계로부
터 자신을 보호할 필요가 있
다. 자신의 욕구를 솔직하게
인정하고 표현하며, 스스로
를 사랑해야 한다. 내 마음
의 주인은 자기 자신이다.
자신을 가장 잘 알고, 자신
이 자조가을 지켜주는 저서

혼자잘해주고 상처받지마라
- 유은정 - 타인에게 기대하
고 지치기를 반복하는 사람
은 결국 언젠가 상처가 곪아
터지기 마련이다. 더 심각해
지기 전에 혼자만의 노력을
멈추고 자신에 대해 다시 생
각하는 시간을 가져야 한다.
모든 상처를 주는 관계로부
터 자신을 보호할 필요가 있
다. 자신의 욕구를 솔직하게
인정하고 표현하며, 스스로
를 사랑해야 한다. 내 마음
의 주인은 자기 자신이다.
자신을 가장 잘 알고, 자신
이 자조가을 지켜주는 저서

혼자잘해주고 상처받지마라
- 유은정 - 타인에게 기대하
고 지치기를 반복하는 사람
은 결국 언젠가 상처가 곪아
터지기 마련이다. 더 심각해
지기 전에 혼자만의 노력을
멈추고 자신에 대해 다시 생
각하는 시간을 가져야 한다.
모든 상처를 주는 관계로부
터 자신을 보호할 필요가 있
다. 자신의 욕구를 솔직하게
인정하고 표현하며, 스스로
를 사랑해야 한다. 내 마음
의 주인은 자기 자신이다.
자신을 가장 잘 알고, 자신
이 자조가을 지켜주는 저서

- 가로,세로 200px
- 선
- 마진
- float:left;

visible

혼자잘해주고 상처받지마라
- 유은정 - 타인에게 기대하
고 지치기를 반복하는 사람
은 결국 언젠가 상처가 곪아
터지기 마련이다. 더 심각해
지기 전에 혼자만의 노력을
멈추고 자신에 대해 다시 생
각하는 시간을 가져야 한다.
모든 상처를 주는 관계로부
터 자신을 보호할 필요가 있
다. 자신의 욕구를 솔직하게
인정하고 표현하며, 스스로
를 사랑해야 한다. 내 마음
의 주인은 자기 자신이다.
자신을 가장 잘 알고, 자신
이 자조가을 지켜주는 저서

hidden

혼자잘해주고 상처받지마라
- 유은정 - 타인에게 기대하
고 지치기를 반복하는 사람
은 결국 언젠가 상처가 곪아
터지기 마련이다. 더 심각해
지기 전에 혼자만의 노력을
멈추고 자신에 대해 다시 생
각하는 시간을 가져야 한다.
모든 상처를 주는 관계로부

auto

혼자잘해주고 상처받지마
라 - 유은정 - 타인에게 기
대하고 지치기를 반복하
는 사람은 결국 언젠가 상
처가 곪아 터지기 마련이
다. 더 심각해지기 전에 혼
자만의 노력을 멈추고 자
신에 대해 다시 생각하는
시간을 가져야 한다. 모든

scroll

라 - 유은정 - 타인에게 기
대하고 지치기를 반복하
는 사람은 결국 언젠가 상
처가 곪아 터지기 마련이
다. 더 심각해지기 전에 혼
자만의 노력을 멈추고 자
신에 대해 다시 생각하는
시간을 가져야 한다. 모든
상처를 주는 관계로부터

```
02-07-4.css
1  @charset "utf-8";
2
3  div {
4      width : 200px;
5      height : 200px;
6      border:1px solid red;
7      float:left;
8      margin-right:10px;
9  }
10
11  div:nth-child(5) {
12      overflow:hidden;
13  }
14  div:nth-child(6) {
15      overflow:auto;
16  }
17  div:nth-child(7) {
18      overflow:scroll;
19  }
```

Opacity 속성

opacity속성을 이용하면 요소의 투명도를 조절할 수 있습니다.

투명도는 실수 0.0에서 1.0을 사용해서 저장한다. 0.0이면 완전히 투명한 것이고 1.0이면 불투명한 것이다.



```
<body>
  <h1>Opacity 속성</h1>
  <p>opacity속성을 이용하면 요소의 투명도를 조절할 수 있습니다.</p>
  <p>투명도는 실수 0.0에서 1.0을 사용해서 저장한다. 0.0이면 완전히
  투명한 것이고 1.0이면 불투명한 것이다.</p>
  
  
</body>
```

Opacity 속성



hover시



Opacity 속성

5

6

7

```
<style>  
  img:hover { opacity: 0.4;}  
</style>
```

visibility 속성

가시성이란 어떤 요소를 보이거나 안보이게 하는 것이다.

- `hidden` : 요소를 보이지 않게 한다.
- `visible`(기본값) : 요소를 보이게 한다.




```
<body>
<h1>visibility 속성</h1>
<p>가시성이란 어떤 요소를 보이거나 안보이게 하는 것이다. </p>
<ul>
  <li>hidden : 요소를 보이지 않게 한다.</li>
  <li>visible(기본값) : 요소를 보이게 한다. </li>
</ul>


</body>
```

visibility 속성

가시성이란 어떤 요소를 보이거나 안보이게 하는 것이다.

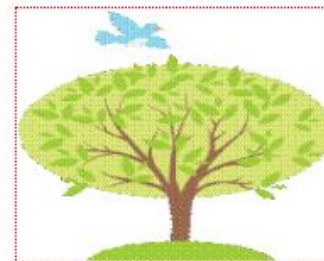
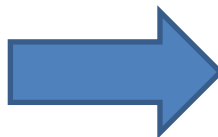
- hidden : 요소를 보이지 않게 한다.
- visible(기본값) : 요소를 보이게 한다.



visibility 속성

가시성이란 어떤 요소를 보이거나 안보이게 하는 것이다.

- hidden : 요소를 보이지 않게 한다.
- visible(기본값) : 요소를 보이게 한다.



visibility : hidden;

visibility 속성

가시성이란 어떤 요소를 보이거나 안보이게 하는 것이다.

- hidden : 요소를 보이지 않게 한다.
- visible(기본값) : 요소를 보이게 한다.

h1 transform 속성

p 박스를 회전(rotate), 확대 축소(scale), 이동(translate), 찌그러뜨리기(skew)할 수 있게 함

- transform:translate(10px, 10px) - 평행이동
- transform:rotate(45deg) - 회전
- transform:scale(2, 1.2) - 크기 변환
- transform:skew(20deg, 10deg) - 비틀기 변환

div 원래박스
이동했어요!
회전했나요!
크기가 변했나요?
찌그러졌죠!, 헉!헉!

```
3 <head>
4   <title>2차원 변형 (2D transform)</title>
5   <meta charset="utf-8">
6   <link href="css/02-07-20.css" rel="stylesheet">
7 </head>
8 <body>
9 <h1>transform 속성</h1>
10 <p>박스를 회전 (rotate), 확대 축소 (scale), 이동 (translate),
    찌그러뜨리기 (skew) 할 수 있게 함</p>
11 <ul>
12   <li>transform: translate(10px, 10px) - 평행이동</li>
13   <li>transform: rotate(45deg) - 회전</li>
14   <li>transform: scale(2, 1.2) - 크기 변환</li>
15   <li>transform: skew(20deg, 10deg) - 비틀기 변환</li>
16 </ul>
17 <div class="box">원래박스</div>
18 <div class="tra">이동했어요! </div>
19 <div class="rot">회전했나요! </div>
20 <div class="sca">크기가 변했나요? </div>
21 <div class="ske">찌그러졌죠!, 헉!헉! </div>
22 </body>
```

원래박스
이동했어요!
회전했나요!
크기가 변했나요?
짜 그러졌죠!, 헉!헉!

원래박스 BGICOX_BGICOX_BGICOX
COX_BGICOX_BGICOX_BGICOX
COX_BGICOX_BGICOX_BGICOX

이동했어요! BGICOX_BGICOX_BGICOX
COX_BGICOX_BGICOX_BGICOX
COX_BGICOX_BGICOX_BGICOX

회전했나요! BGICOX_BGICOX_BGICOX
COX_BGICOX_BGICOX_BGICOX
COX_BGICOX_BGICOX_BGICOX

크기가 변했나요? BGICOX_BGICOX_BGICOX
COX_BGICOX_BGICOX_BGICOX
COX_BGICOX_BGICOX_BGICOX

짜 그러졌죠!, 헉!헉! BGICOX_BGICOX_BGICOX
COX_BGICOX_BGICOX_BGICOX
COX_BGICOX_BGICOX_BGICOX

가로 : 350px
세로 : 70px
선:3px #ccc
배경색 : brown



평행이동 x축 20px, y축 -30px

회전 30deg

크기 가로 1.3배, 세로 0.7배

비틀기 x축 30deg, y축 20deg

```
13  □ .tra { background-color:#ae5329;  
14      transform:translate(20px,-30px);  
15  }  
16  □ .rot {  
17      background-color:#cdb119;  
18      transform:rotate(30deg);  
19  }  
20  □ .sca {  
21      background-color:#edb00a;  
22      transform:scale(1.3,0.7);  
23  }  
24  □ .ske { background-color:gold;  
25      transform:skew(30deg,20deg);  
26  }
```

transition 속성

background, color, height, width, transformation 등의 속성들에 애니메이션을 적용하는 것이다

- transition : property duration timingfunction;
- property : 애니메이션 시킬 속성을 사용함
- duration : 시작해서 끝날 때까지 시간을 초 단위로 지정함
- timingfunction : 속도 변화를 기술하는데 큰 차이를 느끼기 어렵지만 다음 항목들이 있음
 - linear : 등속
 - ease : 느리게 시작했다가 빨라졌다 다시 느려짐
 - ease-in : 점점 빨라짐
 - ease-out : 점점 느려짐
 - ease-in-out : 처음과 끝이 느림
 - cubic-bezier(N,N,N,N) : 값을 입력하여 가속/감속을 조작

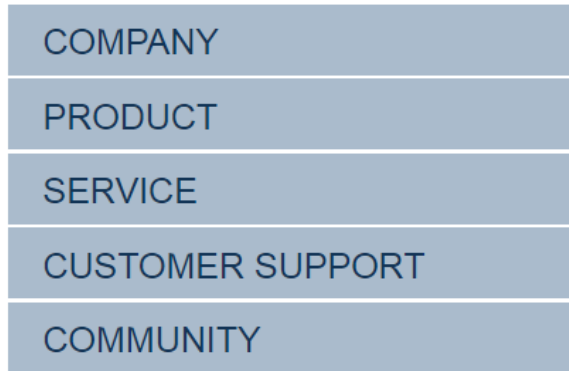
Moving Mainmenu

02-07_19.html

- [COMPANY](#)
- [PRODUCT](#)
- [SERVICE](#)
- [CUSTOMER SUPPORT](#)
- [COMMUNITY](#)

```
<h1>Moving Mainmenu</h1>
<ul class="menu">
  <li><a href="#">COMPANY</a></li>
  <li><a href="#">PRODUCT</a></li>
  <li><a href="#">SERVICE</a></li>
  <li><a href="#">CUSTOMER SUPPORT</a></li>
  <li><a href="#">COMMUNITY</a></li>
</ul>
```

Moving Mainmenu

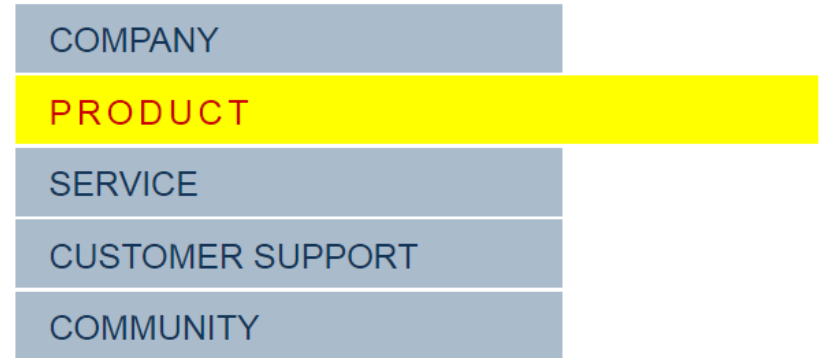


width:300px;
background:#abc;
color:#123456;



hover시

Moving Mainmenu



width:450px;
color:#c00;
background:#ff0;

transition:width 1.2s, color 1.2s, background 1.2s;

@keyframes는 animation속성에 적용한 키 프레임을 생성하기 위한 규칙이다. 키 프레임이란, 애니메이션을 구현할 때 기준이 되는 특정 시점으로, 각 키 프레임 사이의 애니메이션은 자동으로 구현된다.

```
@keyframes 애니메이션 이름 {  
    from {  
        CSS 속성 : 값;  
    }  
    [percentage] {  
        CSS 속성 : 값;  
    }  
    to {  
        CSS 속성 : 값;  
    }  
}
```

from{}은 시작 지점을 의미하며, 0%로 선언할 수 있다.

이 때 특정 시점에서 변화하는 선언 값을 지정하고자 할 경우, 중간 단계를 백분율로 지정할 수 있다.

animation : 이름 진행시간 재생속도 지연시간 반복횟수 진행방향 상태값 재생상태지정

속 성 명	입력값 / 선택값	설 명
animation-name	명칭입력	애니메이션 키 프레임 이름
animation-duration	초 단위 입력 / 5s	애니메이션 1회의 진행시간
animation-delay	초 단위 입력	이벤트 발생 후 몇 초 후에 애니메이션할지 지정
animation-timing-function	linear (등속운동) ease (빠름->느림) ease-out (느림 -> 빠름)	재생 중간의 속도 지정
animation-fill-mode	forwards (마지막 키 프레임 속성 표시) backwards (첫 번째 키 프레임 속성 표시)	마지막 상태 값 지정 (애니메이션 종료 후 상태 값)
animation-iteration-count	횟수입력 또는 infinite	반복횟수
animation-direction	normal (순방향) reverse (역방향)	애니메이션 진행 방향 지정
animation-play-state	running (진행상태) paused (정지상태)	재생상태지정
animation	animation-name animation-duration (진행시간) animation-timing-function (재생 속도) animation-delay (지연시간) animation-iteration-count (반복횟수) animation-direction (애니메이션 진행 방향) animation-fill-mode (마지막 상태값 지정) animation-play-state (재생 상태 지정)	

Animation

Animation is my pleasure.

Animationwork gives me great pleasure.

```
8 <body>
9   <h1>Animation</h1>
10  <p></p>
11  <p class="ani-p">Animation is my pleasure.<br>
12    Animationwork gives me great pleasure.</p>
13 </body>
14 </html>
```

Animation

Animation is
my pleasure.
Animationwork
gives me great
pleasure.

```
layout1_3.css x 02-14-2.css x
1  @charset "utf-8";
2  * { margin:0; padding:0; }
3  li { list-style-type:none; }
4  body {
5      font:12px "Arial",Gulim;
6      margin:20px; }
7  .ani-p {
8      width:140px;
9      height:120px;
10     padding:10px;
11     background:#c00;
12     color:#fff;
13     font-size:20px;
14     }
15
```

Animation

Animation is
my pleasure.
Animationwork
gives me great
pleasure.

```
7  .ani-p {  
8      width:140px;  
9      height:120px;  
10     padding:10px;  
11     background:#c00;  
12     color:#fff;  
13     font-size:20px;  
14     }  
15
```

```
17  @keyframes myfirst {  
18      0% { background:#c00; width:140px; height:120px; }  
19  
20  
21  
22  
23  }
```

Animation

Animation is
my pleasure.
Animationwork
gives me great
pleasure.

Animation

Animation is my pleasure.
Animationwork gives me great pleasure.

25% background:#00c; width:450px;

Animation

Animation is my pleasure.
Animationwork gives me great pleasure.

50%
background:#808;
width:450px;
height:180px;

Animation

Animation is my
pleasure.
Animationwork
gives me great
pleasure.

75%
background:#080;
width:140px;
height:180px;

Animation

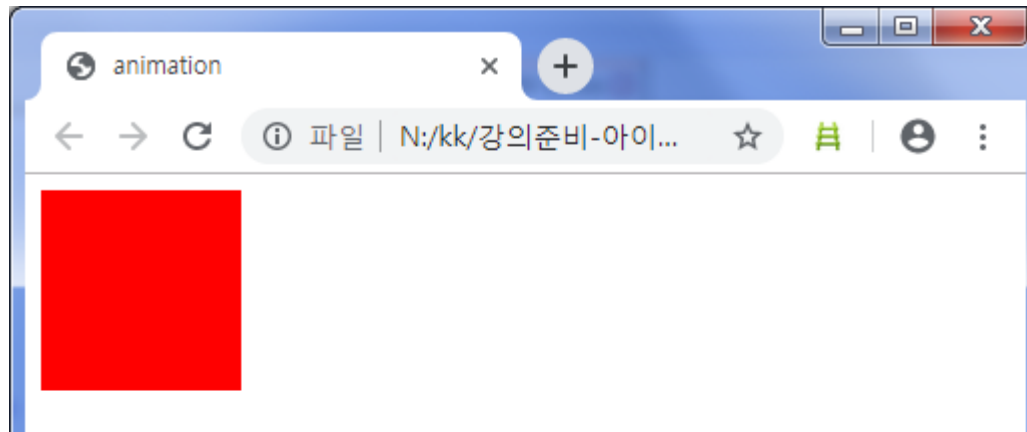
Animation is
my pleasure.
Animationwork
gives me great
pleasure.

100%
background:#c00;
width:140px;
height:120px; ;

```
17 @keyframes myfirst {  
18     0% { background:#c00; width:140px; height:120px; }  
19     25% { background:#00c; width:450px; height:120px; }  
20     50% { background:#808; width:450px; height:180px; }  
21     75% { background:#080; width:140px; height:180px; }  
22     100% { background:#c00; width:140px; height:120px; }  
23 }
```

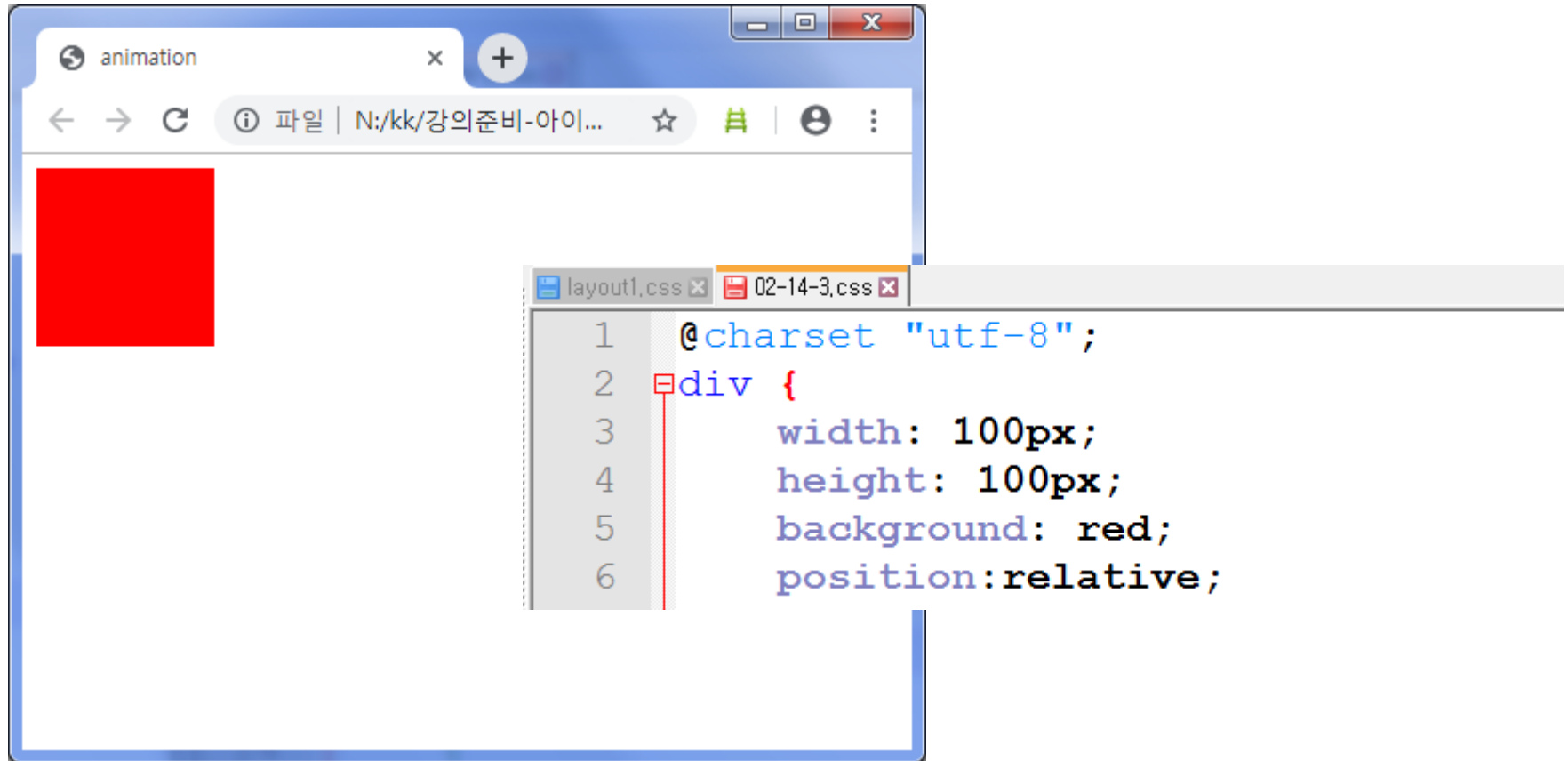
```
7 .ani-p {  
8     width:140px;  
9     height:120px;  
10    padding:10px;  
11    background:#c00;  
12    color:#fff;  
13    font-size:20px;  
14    animation:myfirst 5s infinite;  
15 }  
16
```

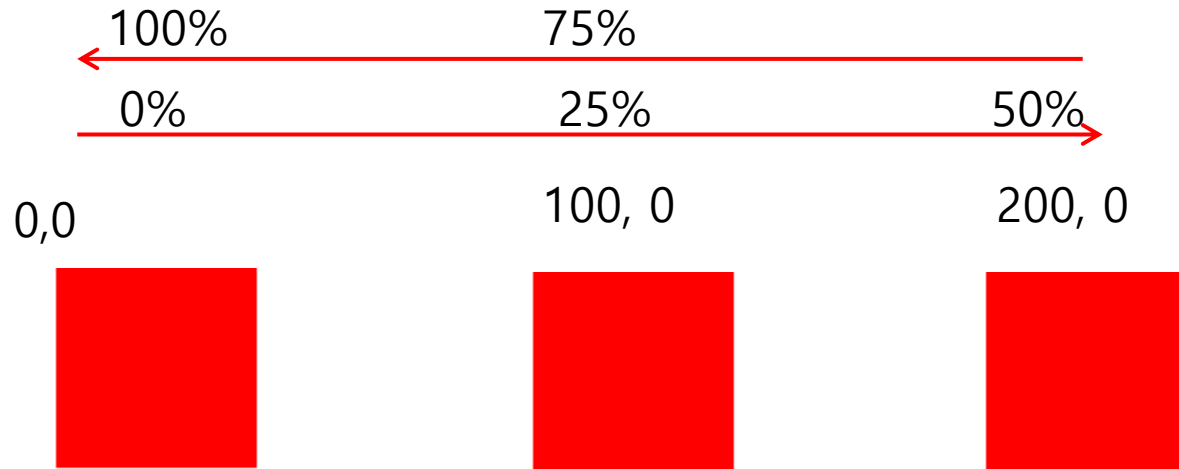
추가해 주세요



```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title> animation </title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <link href="css/02-14-3.css" rel="stylesheet">
7  </head>
8  <body>
9      <div></div>
10 </body>
11 </html>
    
```





```

11 @keyframes myanim
12 {
13     0%    {left:0px; top:0px;}
14     25%   {left:100px; top:0px;}
15     50%   {left:200px; top:0px;}
16     75%   {left:100px; top:0px;}
17     100%  {left:0px; top:0px;}
18 }
```

THE END